

不可压 Navier–Stokes 方程

从连续介质建模、函数空间工具到解的正则性与奇性

Lingfeng Zhang

2026 年

摘要

本文是对 Tai-Peng Tsai 的 *Lectures on Navier–Stokes Equations* 与 Franck Boyer、Pierre Fabrie 的 *Mathematical Tools for the Study of the Incompressible Navier–Stokes Equations and Related Models* 的综合读书笔记。前者以现代解理论和正则性问题为主线，后者从连续介质力学出发，系统建立泛函分析、Sobolev 空间、Stokes 理论、非齐次流体及边界条件模型所需工具。本文不按两书原有次序机械摘录，而是依照数学依赖关系重组为：物理推导、尺度结构、函数空间、线性 Stokes 理论、弱解、强解与温和解、部分正则性、稳态和分岔、自相似解、轴对称流、非齐次流体以及数值边界建模。文中同时标明各结论的适用层次、关键证明机制与尚未解决的问题。

目录

1	两部书的分工与统一主线	5
1.1	资料范围	5
1.2	统一方程与三条主线	5
2	从连续介质到不可压方程	6
2.1	Euler 描述、Lagrange 描述与物质导数	6
2.2	质量、动量与应力	6
2.3	不可压条件的准确含义	7
2.4	无量纲化与 Reynolds 数	7
2.5	三个精确稳态流的意义	7

3 尺度、涡量、压力与投影	8
3.1 基本尺度与临界空间	8
3.2 能量恒等式	8
3.3 涡量方程与三维困难	9
3.4 压力的椭圆性与非局部性	9
3.5 Helmholtz–Leray 分解	9
4 分析工具箱：每个工具解决什么问题	10
4.1 弱收敛、下半连续性与非线性障碍	10
4.2 Lax–Milgram、Schauder 与拓扑方法	10
4.3 Sobolev 嵌入、迹、延拓与不等式	10
4.4 Nečas、de Rham 与散度右逆	11
4.5 时间正则性、Gronwall 与紧性	11
4.6 谱分解与半群	12
5 Stokes 理论：Navier–Stokes 的线性骨架	12
5.1 稳态 Dirichlet 问题	12
5.2 Stokes 算子	13
5.3 非稳态 Stokes 问题	13
5.4 其他边界条件	13
6 弱解：从能量界到全局存在	13
6.1 弱形式与三种层次	13
6.2 Galerkin 构造的完整逻辑	14
6.3 Leray–Hopf 存在性与维数差异	15
6.4 适合弱解的构造	15
7 强解、温和解与临界唯一性	15
7.1 Prodi–Serrin 条件与弱–强唯一性	15
7.2 局部强解与二维全局强解	16
7.3 温和解与 Duhamel 公式	16
7.4 端点 $L_t^\infty L_x^3$	16

8 部分正则性与奇性判据	17
8.1 奇异时间与奇异时空点	17
8.2 ε -正则性	17
8.3 Type I 与 Type II	18
9 稳态方程、非齐次边值与分岔	18
9.1 齐次边界的稳态解	18
9.2 非零边界与通量障碍	18
9.3 分岔	19
10 自相似解：奇性候选与长时渐近	19
10.1 相似变量与 Leray 方程	19
10.2 稳态自相似与 Landau 解	19
10.3 向后自相似：为什么不能提供有限能量爆破	20
10.4 向前自相似：大数据存在性	20
11 轴对称流：特殊结构如何改善正则性	20
11.1 轴对称方程与关键变量	20
11.2 无旋量轴对称流的全局正则性	21
11.3 有旋时排除 Type I 奇性	21
12 变密度不可压流体与输运方程	21
12.1 方程与新增困难	21
12.2 重整化输运解	22
12.3 弱解存在性	22
13 边界条件建模与惩罚法	22
13.1 出流边界	22
13.2 虚拟区域惩罚法	23
14 综合结论与问题地图	24
14.1 解理论的层级关系	24
14.2 常见证明范式	24

14.3 仍然开放或需要谨慎表述的问题	24
15 术语、符号与阅读回查	25
15.1 常用符号	25
15.2 按主题回查原书	25

1 两部书的分工与统一主线

1.1 资料范围

本笔记使用的两部资料如下。

1. Tsai 的讲义共十章，依次讨论方程背景、稳态、弱解、强解、温和解、部分正则性、非齐次边值问题与分岔、自相似解、临界端点 $L_t^\infty L_x^3$ 以及轴对称流。它的中心问题是三维不可压 Navier–Stokes 方程的存在、唯一性和正则性。
2. Boyer–Fabrie 的专著先从连续介质与热力学推导流体方程，再建立泛函分析、Sobolev 空间、稳态 Stokes 方程等工具，随后研究齐次和非齐次流体、出流边界条件及惩罚方法。它尤其擅长解释每个分析工具为什么会在流体问题中出现。

阅读定位

Tsai 第 1–6、8–10 章适合把握现代三维正则性理论；Boyer–Fabrie 第 I–V 章适合建立从物理到弱解存在性的完整基础，第 VI–VII 章则将方法推广到变密度和计算边界模型。

1.2 统一方程与三条主线

在区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 中，齐次不可压流体的基本方程写为

$$\begin{cases} \partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \nu \Delta u + \nabla p = f, & (x, t) \in \Omega \times (0, T), \\ \operatorname{div} u = 0, & (x, t) \in \Omega \times (0, T), \\ u|_{\partial\Omega} = 0, & u|_{t=0} = u_0. \end{cases} \quad (1.1)$$

其中 u 是速度， p 是压力， $\nu > 0$ 是运动黏度， f 是体力。

全书内容可压缩为三条彼此耦合的主线。

1. **约束主线：** $\operatorname{div} u = 0$ 使压力成为拉格朗日乘子，并引出 de Rham 定理、Helmholtz–Leray 分解、散度右逆与 Stokes 算子。
2. **非线性主线：**对流项 $(u \cdot \nabla)u$ 在无散条件和零边界条件下具有能量消去结构，但弱收敛不足以通过该非线性，因此必须使用紧性。
3. **尺度主线：**三维能量空间相对于方程尺度是超临界的；这解释了为什么全局弱解容易构造，而全局正则性和唯一性仍然困难。

核心结论

理解 Navier–Stokes 理论的最短逻辑链是

无散约束 $\implies$ 压力与投影 $\implies$ Stokes 线性理论 $\implies$ 能量估计与紧性 $\implies$ 弱解存在,
而从弱解走向正则解还必须加入临界尺度控制、 ε -正则性或特殊对称结构。

2 从连续介质到不可压方程

2.1 Euler 描述、Lagrange 描述与物质导数

设 $X(t; t_0, x_0)$ 表示在 t_0 时刻位于 x_0 的流体质点在 t 时刻的位置, 则

$$\frac{d}{dt}X(t; t_0, x_0) = u(t, X(t; t_0, x_0)).$$

Lagrange 描述跟随质点, Euler 描述则在固定空间坐标中观察场量。若 $a(t, x)$ 是标量场, 则沿质点轨迹的变化率为物质导数

$$\frac{Da}{Dt} = \partial_t a + u \cdot \nabla a. \quad (2.1)$$

对随流体运动的控制体 Ω_t , 输运定理给出

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} a(t, x) dx = \int_{\Omega_t} (\partial_t a + \operatorname{div}(au)) dx. \quad (2.2)$$

它是把整体守恒律变成局部偏微分方程的桥梁。

2.2 质量、动量与应力

质量守恒要求任意流体体积的总质量不变, 由式 (2.2) 得

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho u) = 0. \quad (2.3)$$

线动量守恒写成

$$\partial_t(\rho u) + \operatorname{div}(\rho u \otimes u) - \operatorname{div} \sigma = \rho f, \quad (2.4)$$

其中 σ 是 Cauchy 应力张量。Cauchy 应力定理说明, 作用在法向为 n 的面元上的应力必可写为 σn ; 角动量守恒进一步推出 σ 对称。

将静水压力和黏性应力分开:

$$\sigma = \mathbb{T} - pI.$$

对各向同性 Newton 流体，客观性和线性本构律迫使

$$\mathbb{T} = 2\mu D(u) + \lambda(\operatorname{div} u)I, \quad D(u) = \frac{\nabla u + (\nabla u)^\top}{2}. \quad (2.5)$$

当 $\operatorname{div} u = 0$ 且 μ 为常数时， $2 \operatorname{div}(\mu D(u)) = \mu \Delta u$ 。

易混点

守恒形式与非守恒形式对光滑解等价，但对低正则弱解未必可直接互换。例如式 (2.4) 中的 $\partial_t(\rho u)$ 和 $\operatorname{div}(\rho u \otimes u)$ 在变密度问题中比 $\rho(\partial_t u + u \cdot \nabla u)$ 更自然。

2.3 不可压条件的准确含义

以下三件事等价：任意流体体积保持不变、 $\operatorname{div} u = 0$ 、密度沿轨迹保持不变。因此“不可压”首先表示运动保持体积，并不自动表示整个空间中的密度是同一常数。

- 若 ρ 沿不同轨迹可以取不同值，得到**非齐次不可压模型**；
- 若初始密度处处等于同一常数，则由输运方程保持为常数，得到**齐次不可压模型**。

齐次情形把式 (2.3) 与动量方程化为式 (1.1)。此时压力不再由状态方程给出，而是维持 $\operatorname{div} u = 0$ 的拉格朗日乘子；在低 Mach 数极限中，它应理解为热力学压力平均值附近的涨落，因此不必为正。

2.4 无量纲化与 Reynolds 数

选取特征长度 L 、速度 U 与时间 L/U 后，方程变为

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \frac{1}{\operatorname{Re}} \Delta u + \nabla p = f, \quad \operatorname{div} u = 0, \quad (2.6)$$

其中

$$\operatorname{Re} = \frac{UL}{\nu}.$$

Re 衡量惯性与黏性之比。小 Reynolds 数时 Stokes 线性近似合理；大 Reynolds 数时非线性、失稳和湍动效应更明显。

2.5 三个精确稳态流的意义

1. **Poiseuille 流**：管内轴向速度满足横截面上的 Poisson 方程，压力梯度驱动抛物型速度剖面。
2. **平面 Couette 流**：两平板相对运动产生线性剪切速度；它直观说明黏性应力与速度梯度成正比。

3. **圆柱 Couette 流**：两同轴圆柱间的旋转流说明曲率会改变剪切结构，并为后续 Couette–Taylor 分岔提供基础态。

这些显式解不是一般理论的替代品，而是检验符号、边界条件、能量耗散和稳定性判断的基准。

3 尺度、涡量、压力与投影

3.1 基本尺度与临界空间

在 $\mathbb{R}^3$ 中，若 (u, p) 解无外力方程，则

$$u_\lambda(x, t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t), \quad p_\lambda(x, t) = \lambda^2 p(\lambda x, \lambda^2 t) \quad (3.1)$$

仍是解。于是空间和时间分别按 $x \sim L$ 、 $t \sim L^2$ 缩放，速度量纲为 L^{-1} 。

混合范数的缩放为

$$\|u_\lambda\|_{L_t^s L_x^q} = \lambda^{1-3/q-2/s} \|u\|_{L_t^s L_x^q}. \quad (3.2)$$

因此

$$\frac{3}{q} + \frac{2}{s} = 1 \quad (3.3)$$

是速度的临界线，即 Prodi–Serrin 线。典型临界空间包括 $L_t^\infty L_x^3$ 、 $L_{t,x}^5$ 、 $\dot{H}^{1/2}$ 、 $L^{3,\infty}$ 、临界 Besov 空间和 BMO^{-1} 。

另一方面，自然能量类满足

$$u \in L_t^\infty L_x^2 \cap L_t^2 \dot{H}_x^1 \hookrightarrow L_t^s L_x^q, \quad \frac{3}{q} + \frac{2}{s} = \frac{3}{2},$$

它比临界线更粗。三维总能量在放大局部结构时增长，故是超临界控制；二维则是临界的。

核心结论

“能量估计足以给出全局弱解”与“能量估计不足以排除三维奇性”并不矛盾：前者只需要弱紧性，后者需要在越来越小的尺度上控制非线性，而三维能量在式 (3.1) 下并不保持。

3.2 能量恒等式

对光滑解，用 u 测试方程并利用

$$\int_{\Omega} (u \cdot \nabla) u \cdot u \, dx = 0, \quad \int_{\Omega} \nabla p \cdot u \, dx = 0,$$

得到

$$\frac{1}{2}\|u(t)\|_2^2 + \nu \int_0^t \|\nabla u(s)\|_2^2 ds = \frac{1}{2}\|u_0\|_2^2 + \int_0^t \langle f, u \rangle ds. \quad (3.4)$$

对三维弱极限，梯度范数仅有弱下半连续性，通常只能保留“=”的“ $\leq$ ”版本。

3.3 涡量方程与三维困难

三维涡量 $\omega = \operatorname{curl} u$ 满足

$$\partial_t \omega + (u \cdot \nabla) \omega - \nu \Delta \omega = (\omega \cdot \nabla) u + \operatorname{curl} f. \quad (3.5)$$

右端 $(\omega \cdot \nabla) u$ 是涡量拉伸项。二维涡量垂直于流动平面，拉伸项消失，因而涡量只被输运和扩散；这是二维全局正则性远好于三维的结构原因。

3.4 压力的椭圆性与非局部性

对动量方程取散度，形式上得到

$$-\Delta p = \partial_i \partial_j (u_i u_j) - \operatorname{div} f. \quad (3.6)$$

在全空间且 $f = 0$ 时，

$$p = R_i R_j (u_i u_j),$$

其中 R_i 是 Riesz 变换，因此 $u \in L^q$ 可推出 $p \in L^{q/2}$ （在合适的 q 范围内）。但在有边界区域，式 (3.6) 没有自动附带完整边界条件，压力必须由整个 Stokes/Navier–Stokes 系统与 Helmholtz 分解共同确定。

3.5 Helmholtz–Leray 分解

理想目标是把任意向量场分解为

$$f = Pf + \nabla \pi, \quad \operatorname{div}(Pf) = 0, \quad (3.7)$$

其中 P 是 Helmholtz–Leray 投影。在 L^2 中，这是 Hilbert 空间的正交分解

$$L^2(\Omega)^d = H \oplus \nabla H^1(\Omega), \quad (3.8)$$

而

$$H = \{v \in L^2(\Omega)^d : \operatorname{div} v = 0, v \cdot n|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

对一般 L^q ，分解依赖区域正则性；全空间、半空间、 C^1 有界域和合适外域中 $1 < q < \infty$ 可成立，但一般 Lipschitz 区域并非对所有 q 都成立。

易混点

在有边界区域， Pf 是非局部的，而且通常不与微分算子交换。即使 Δu 无散，它也未必满足 H 中的法向边界条件，所以 Stokes 算子必须定义为 $A = -P\Delta$ ，不能简单地把 A 当成分量 Laplace 算子。

4 分析工具箱：每个工具解决什么问题

4.1 弱收敛、下半连续性与非线性障碍

在反身 Banach 空间中，有界序列可抽取弱收敛子列；在对偶空间中可使用弱星紧性。若 $u_n \rightharpoonup u$ ，则

$$\|u\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|.$$

这正是弱极限中能量恒等式退化能量不等式的来源。

然而弱收敛一般不能通过乘积： $u_n \rightharpoonup u$ 并不推出 $u_n^2 \rightharpoonup u^2$ 。可用的基本原则是：若双线性映射连续， $u_n \rightarrow u$ 强收敛且 $v_n \rightharpoonup v$ 弱收敛，则 $B(u_n, v_n) \rightharpoonup B(u, v)$ 。因此构造 Navier–Stokes 弱解的真正难点不是获得有界性，而是把速度的某种弱收敛升级为局部强收敛。

4.2 Lax–Milgram、Schauder 与拓扑方法

定理 4.1 (Lax–Milgram). 设 V 为 Hilbert 空间，双线性型 a 连续且满足 $a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2$ ，线性泛函 $L \in V'$ 。则存在唯一 $v \in V$ 使 $a(v, w) = L(w)$ 对所有 $w \in V$ 成立，并且 $\|v\|_V \leq \alpha^{-1} \|L\|_{V'}$ 。

它直接解决稳态 Stokes 的速度变分问题。Schauder 不动点定理则处理连续紧映射 $T: C \rightarrow C$ ，适合稳态非线性问题与变密度近似系统；Brouwer 定理用于 Galerkin 有限维近似。它们一般只给存在性，不给唯一性。

4.3 Sobolev 嵌入、迹、延拓与不等式

对有界 Lipschitz 区域，若 $1 \leq p < d$ ，则

$$W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega), \quad 1 \leq q \leq p^* = \frac{dp}{d-p},$$

且 $q < p^*$ 时嵌入紧。三维中最常用的是

$$H^1(\Omega) \hookrightarrow L^6(\Omega), \quad \|u\|_q \lesssim \|u\|_p^{1+3/q-3/p} \|u\|_{W^{1,p}}^{3/p-3/q}.$$

Lipschitz 区域上存在连续延拓算子 $E_\Omega : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ ，以及迹映射

$$\gamma_0 : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1-1/p,p}(\partial\Omega).$$

迹映射有连续右逆，即边界数据可提升到区域内部。配合 Poincaré、Poincaré–Wirtinger 和 Hardy 不等式，得到

$$\|u\|_{L^p} \lesssim \|\nabla u\|_{L^p}, \quad u \in W_0^{1,p}(\Omega), \quad (4.1)$$

$$\|u - u_\Omega\|_{W^{1,p}} \lesssim \|\nabla u\|_{L^p}, \quad (4.2)$$

$$\left\| \frac{u}{\delta(x)} \right\|_{L^p} \lesssim \|\nabla u\|_{L^p}, \quad \delta(x) = \text{dist}(x, \partial\Omega). \quad (4.3)$$

这些不等式把边界条件转化为强制性，并控制靠近边界的延拓项。

4.4 Nečas、de Rham 与散度右逆

Nečas 不等式说明，在 Lipschitz 区域中

$$\|p\|_{L^2} \lesssim \|p\|_{H^{-1}} + \|\nabla p\|_{H^{-1}}. \quad (4.4)$$

对零均值压力，进一步有 $\|p\|_2 \lesssim \|\nabla p\|_{H^{-1}}$ 。因此一旦控制压力梯度，就能控制压力本身。

de Rham 定理的流体版本为：若 $F \in H^{-1}(\Omega)^d$ 对所有紧支、无散测试函数都为零，则存在唯一零均值 $p \in L_0^2(\Omega)$ 使 $F = \nabla p$ 。这正是从“投影后的速度方程”恢复压力的标准途径。

对任意 $q \in L_0^2(\Omega)$ ，存在连续线性算子 $\mathcal{B}$ 使

$$\text{div}(\mathcal{B}q) = q, \quad \|\mathcal{B}q\|_{H_0^1} \lesssim \|q\|_2. \quad (4.5)$$

它是散度算子的右逆；Bogovskii 公式给出更显式的构造。该工具用于修正延拓场的散度、证明无散光滑函数的稠密性和建立 LBB 条件。

4.5 时间正则性、Gronwall 与紧性

若形成 Gelfand 三元组 $V \hookrightarrow H \cong H' \hookrightarrow V'$ ，且

$$u \in L^2(0, T; V), \quad \partial_t u \in L^2(0, T; V'),$$

则 Lions–Magenes 定理给出 $u \in C([0, T]; H)$ 以及

$$\frac{1}{2}\|u(t)\|_H^2 - \frac{1}{2}\|u(s)\|_H^2 = \int_s^t \langle \partial_t u, u \rangle_{V', V} d\tau. \quad (4.6)$$

这使“用解本身测试”和初值解释变得严格。

Gronwall 不等式把差解的能量估计转化为唯一性，统一 Gronwall 用于长期一致界，Bihari 型不等式则处理三次增长并给出三维强解的最短寿命。

定理 4.2 (Aubin–Lions–Simon 紧性). 若 $B_0 \Subset B_1 \hookrightarrow B_2$, $1 \leq p < \infty$, 则

$$\{u : u \in L^p(0, T; B_0), \partial_t u \in L^r(0, T; B_2)\} \Subset L^p(0, T; B_1).$$

用时间平移或 *Nikolskii* 半范数控制替代 $\partial_t u$, 仍有 *Simon* 型紧性结论。

证明机制

Galerkin 近似中, 能量界给出空间方向的弱紧性, 时间导数界或时间平移界给出时间方向的紧性; 二者经 Aubin–Lions–Simon 合并为 L^2_{loc} 强收敛, 最终允许 $u_n \otimes u_n \rightarrow u \otimes u$ 。

4.6 谱分解与半群

若正自伴算子 A 有紧逆, 则存在正交特征基 $\{w_k\}$, $Aw_k = \lambda_k w_k$, $\lambda_k \rightarrow \infty$ 。由此定义

$$e^{-tA}u_0 = \sum_{k \geq 1} e^{-t\lambda_k} (u_0, w_k) w_k,$$

并得到线性问题的 Duhamel 公式

$$u(t) = e^{-tA}u_0 + \int_0^t e^{-(t-s)A} f(s) \, ds. \quad (4.7)$$

半群同时提供瞬时平滑和 L^p – L^q 衰减, 是温和解理论的线性核心。

5 Stokes 理论：Navier–Stokes 的线性骨架

5.1 稳态 Dirichlet 问题

设

$$V = \{v \in H_0^1(\Omega)^d : \operatorname{div} v = 0\}, \quad H = \overline{C_{c,\sigma}^\infty(\Omega)}^{L^2}.$$

稳态 Stokes 问题为

$$\begin{cases} -\Delta u + \nabla p = f, \\ \operatorname{div} u = 0, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (5.1)$$

在 V 上定义 $a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u : \nabla v$ 。Poincaré 不等式给出强制性, Lax–Milgram 给出唯一速度; 再用 de Rham 定理恢复零均值压力。

若 Ω 为有界连通 Lipschitz 区域、 $f \in H^{-1}$, 则

$$(u, p) \in V \times L_0^2(\Omega), \quad \|u\|_{H^1} + \|p\|_2 \lesssim \|f\|_{H^{-1}}.$$

在更光滑区域中，若数据提高 k 阶，则

$$f \in H^k, \text{quad} \Omega \in C^{k+1,1} \implies u \in H^{k+2}, \quad p \in H^{k+1}. \quad (5.2)$$

压力比速度少一阶正则性。

5.2 Stokes 算子

在 H 中定义

$$Au = -P\Delta u, \quad D(A) = V \cap H^2(\Omega)^d \quad (5.3)$$

(后一等式需 $C^{1,1}$ 边界)。 A 正、自伴且有紧逆，因此拥有 Stokes 特征函数基。这个基同时适合 H 与 V ，故 Galerkin 投影能保持能量结构。

5.3 非稳态 Stokes 问题

对

$$\partial_t u - \Delta u + \nabla p = f, \quad \operatorname{div} u = 0,$$

投影后得到抽象方程 $u_t + Au = Pf$ 。若 $u_0 \in H$ 、 $f \in L^2_{\text{loc}}(H^{-1})$ ，则

$$u \in C([0, T]; H) \cap L^2(0, T; V), \quad (5.4)$$

$$u_t \in L^2(0, T; V'), \quad (5.5)$$

并满足精确能量恒等式。压力是时间分布意义下的 L^2_0 值函数；这提醒我们，速度的时间正则性不能无条件转移给压力。

5.4 其他边界条件

Boyer–Fabrie 还系统处理了应力边界、Stokes–Neumann 问题、界面 Stokes 问题和涡量边界。共同方法是：先确定自然能量空间和核，再用 Poincaré/Korn 型不等式恢复强制性，最后通过边界迹和椭圆正则性提高解的阶数。拓扑条件在 curl、向量势和压力唯一性中不可忽略。

6 弱解：从能量界到全局存在

6.1 弱形式与三种层次

对无散测试函数 φ ，压力项消失，弱形式为

$$-\int_0^T (u, \partial_t \varphi) dt + \nu \int_0^T (\nabla u, \nabla \varphi) dt - \int_0^T (u \otimes u, \nabla \varphi) dt = \int_0^T \langle f, \varphi \rangle dt + (u_0, \varphi(0)). \quad (6.1)$$

需要区分以下层次。

1. **分布解**：只要求方程对测试函数成立。
2. **Leray–Hopf 弱解**：还要求 $u \in L_t^\infty L_x^2 \cap L_t^2 H_{0,x}^1$ 、弱时间连续及全局能量不等式。
3. **适合弱解 (suitable weak solution)**：再要求压力有局部 $L^{3/2}$ 控制，并满足局部能量不等式；这是部分正则性理论的对象。

局部能量不等式的典型形式是：对非负 $\phi \in C_c^\infty$,

$$\begin{aligned} \int |u(t)|^2 \phi(t) + 2\nu \int_0^t \int |\nabla u|^2 \phi \leq & \int |u_0|^2 \phi(0) + \int_0^t \int |u|^2 (\partial_t \phi + \nu \Delta \phi) \\ & + \int_0^t \int (|u|^2 + 2p) u \cdot \nabla \phi + 2 \int_0^t \int f \cdot u \phi. \end{aligned} \quad (6.2)$$

6.2 Galerkin 构造的完整逻辑

取 Stokes 特征函数 $w_1, w_2, \dots$, 令

$$u_N(t) = \sum_{k=1}^N g_k^N(t) w_k.$$

有限维方程由常微分方程理论局部可解。用 u_N 测试并利用 $b(u_N, u_N, u_N) = 0$, 得到与 N 无关的界

$$\sup_{t \leq T} \|u_N(t)\|_2^2 + \nu \int_0^T \|\nabla u_N\|_2^2 dt \leq C(u_0, f, T). \quad (6.3)$$

该界也排除有限维解在有限时间爆破, 故近似解全局存在。

由方程估计 $\partial_t u_N$ 在负阶空间中的范数, 再用 Aubin–Lions 得

$$u_N \rightarrow u \quad \text{强收敛于 } L^2(0, T; L^2(\Omega)^d).$$

结合 u_N 在 $L_t^2 L_x^6$ 中有界, 可通过插值使非线性项收敛。最后由弱下半连续性得到能量不等式, 由 de Rham 恢复压力。

证明机制

存在性证明的四个不可缺少环节是：

有限维可解 $\rightarrow$ 一致能量界 $\rightarrow$ 时空紧性 $\rightarrow$ 非线性极限与压力恢复。

只写“取弱收敛子列”不足以证明 Navier–Stokes 弱解存在, 因为弱收敛不能识别 $u_N \otimes u_N$ 的极限。

6.3 Leray–Hopf 存在性与维数差异

对 $d = 2, 3$ 的合适区域、 $u_0 \in H$ 、 $f \in L^2(0, T; V')$ ，均可构造全局 Leray–Hopf 弱解。二维弱解唯一并满足能量等式；三维只知存在，唯一性未知，能量通常只能写成不等式。

三维唯一性估计失败的根源可见于对流项：

$$\|B(u, u)\|_{V'} \lesssim \|u\|_2^{1/2} \|u\|_{H^1}^{3/2},$$

其时间可积性只达到 $L^{4/3}$ ，不足以无条件用差解本身测试。二维中梯度指数更低，可由 Gronwall 闭合。

6.4 适合弱解的构造

在 $\mathbb{R}^3$ 或光滑有界域，通过平滑对流速度的近似系统可构造适合弱解。除能量界外，还需要 Stokes 的混合范数估计给出

$$p \in L_{t,x}^{5/3}.$$

近似速度和压力的强/弱收敛使局部能量等式在极限中变为局部能量不等式。一般 Leray–Hopf 弱解是否自动适定并未知，因此两类弱解不能随意等同。

7 强解、温和解与临界唯一性

7.1 Prodi–Serrin 条件与弱–强唯一性

若一个 Leray–Hopf 弱解额外满足

$$u \in L^s(0, T; L^q(\Omega)), \quad \frac{3}{q} + \frac{2}{s} \leq 1, \quad q > 3, \quad (7.1)$$

则它具有更高正则性。若两个 Leray–Hopf 解数据相同，且其中一个满足临界条件，则二者相同；这称为弱–强唯一性。

证明令 $w = u - v$ ，利用反对称性消去可消项，将余项估计为

$$\left| \int (w \cdot \nabla) u \cdot w \right| \leq \frac{\nu}{2} \|\nabla w\|_2^2 + C_\nu \|u\|_q^s \|w\|_2^2,$$

再用 Gronwall。端点 $(q, s) = (3, \infty)$ 不能通过同一小时间区间论证直接处理，需要更精细的分解或后向唯一性方法。

7.2 局部强解与二维全局强解

三维 H^1 初值可构造局部强解

$$u \in L^\infty(0, T; H_0^1) \cap L^2(0, T; H^2), \quad u_t \in L^2(0, T; L^2),$$

其寿命随初始 H^1 范数变大而缩短。高阶能量估计大致满足

$$\frac{d}{dt} \|\nabla u\|_2^2 + \nu \|Au\|_2^2 \leq C\nu^{-3} \|\nabla u\|_2^6 + C\nu^{-1} \|f\|_2^2. \quad (7.2)$$

二维对应的非线性增长可被基本能量积分控制，故强解可全局延拓；三维在小数据时也可全局。

7.3 温和解与 Duhamel 公式

投影方程写成

$$u_t + Au = -P \operatorname{div}(u \otimes u),$$

温和解满足

$$u(t) = e^{-tA}u_0 - \int_0^t e^{-(t-s)A} P \operatorname{div}(u \otimes u)(s) \, ds. \quad (7.3)$$

若选择 Banach 空间 X 使双线性算子

$$B(u, v)(t) = - \int_0^t e^{-(t-s)A} P \operatorname{div}(u \otimes v)(s) \, ds$$

在 $X \times X \rightarrow X$ 有界，则 Picard 迭代在 $\|e^{-tA}u_0\|_X$ 足够小时收敛。

对 $q > 3$ 的 L^q 初值，可得唯一局部温和解，寿命下界与 $\|u_0\|_q^{-2q/(q-3)}$ 同阶。 L^3 是临界空间：任意 L^3 数据有局部解，小 L^3 数据给出全局解及热核型衰减。温和解是构造性的强解，但大临界数据不能仅靠压缩映射解决。

7.4 端点 $L_t^\infty L_x^3$

端点空间在尺度上恰好临界且时间范数不具有绝对连续性，因此最困难。Kozono–Sohr 型结论表明，在合适区域中，只要两个 Leray–Hopf 解之一属于 $L^\infty(0, T; L^3)$ ，则二者相同。

Escauriaza–Seregin–Šverák 型正则性结论进一步说明：全空间中

$$u \in L^\infty(0, T; L^3(\mathbb{R}^3)) \implies u \text{ 在 } t > 0 \text{ 正则}. \quad (7.4)$$

证明的核心不是小范数，而是反证缩放得到古解，再对涡量使用 Carleman 不等式、后向唯一性和唯一延拓。因而若 T 是首个奇异时刻，则

$$\|u(t)\|_{L^3} \rightarrow \infty \quad (t \uparrow T).$$

8 部分正则性与奇性判据

8.1 奇异时间与奇异时空点

对满足强能量不等式的 Leray–Hopf 解，奇异时间集合 Σ 满足

$$\mathcal{H}^{1/2}(\Sigma) = 0.$$

对三维适合弱解，Caffarelli–Kohn–Nirenberg 型结论是奇异时空集合 S 的抛物 Hausdorff 一维测度为零：

$$\mathcal{P}^1(S) = 0. \quad (8.1)$$

这不是说奇点不存在，而是说它们若存在，也必须非常稀疏。

8.2 ε -正则性

局部柱 $Q(z_0, r) = B(x_0, r) \times (t_0 - r^2, t_0)$ 中，以下量具有临界尺度：

$$C(r) = r^{-2} \int_{Q(z_0, r)} |u|^3, \quad (8.2)$$

$$D(r) = r^{-2} \int_{Q(z_0, r)} |p - (p)_{B_r}|^{3/2}, \quad (8.3)$$

$$E(r) = r^{-1} \int_{Q(z_0, r)} |\nabla u|^2. \quad (8.4)$$

典型结论为：若某个尺度上 $C(r) + D(r)$ 足够小，或 $\limsup_{r \downarrow 0} E(r)$ 足够小，则中心点正则。

证明先用局部能量不等式控制 $A(r) + E(r)$ ，再把压力分成由 $u \otimes u$ 产生的奇异积分部分与调和部分，建立尺度递推

$$C(\theta r) + D(\theta r) \leq \frac{1}{2}(C(r) + D(r)) + \text{低阶项},$$

最后迭代并用 Morrey–Campanato 判据得到 Hölder 连续性。

证明机制

部分正则性的结构是：

尺度不变量小 $\implies$ 衰减迭代 $\implies$ Hölder 正则 $\implies$ 覆盖引理估计奇集维数.

Vitali 覆盖将每个奇点都需要消耗一定尺度能量这一事实，转化为奇异集合的测度上界。

8.3 Type I 与 Type II

在假想奇点 $(0, 0)$ 附近, 尺度自然的 Type I 速度上界为

$$|u(x, t)| \lesssim \frac{1}{|x| + \sqrt{-t}}. \quad (8.5)$$

比该尺度更快的爆破称为 Type II。许多 ε -正则性准则只能在右侧常数足够小时排除奇性；排除大常数 Type I 奇性通常需要额外结构，如自相似性或轴对称性。

9 稳态方程、非齐次边值与分岔

9.1 齐次边界的稳态解

稳态方程为

$$-\nu \Delta u + (u \cdot \nabla)u + \nabla p = f, \quad \operatorname{div} u = 0, \quad u|_{\partial\Omega} = 0. \quad (9.1)$$

在二维和三维有界 Lipschitz 区域, 对 $f \in V'$ 可由 Galerkin/Brouwer 或 Leray–Schauder 方法得到至少一个 H_0^1 弱解, 并有

$$\nu \|\nabla u\|_2 \leq \|f\|_{V'}.$$

若两个解中有一个满足 $C\|\nabla u\|_2 < \nu$, 则能量法给出唯一性, 称为小–大唯一性: 一个足够小的解排除任何其他大解, 但大数据仍可能出现多个稳态。

稳态三维局部正则性在临界 L^3 附近出现: $u \in L_{\text{loc}}^q$ 、 $q > 3$ 可自举到光滑; L_{loc}^3 仍可处理; 弱 L^3 需要小范数。Bogovskii 算子在局部化时修正截断造成的散度。

9.2 非零边界与通量障碍

给定 $u|_{\partial\Omega} = g$ 时, 必要相容条件是

$$\int_{\partial\Omega} g \cdot n \, dS = 0. \quad (9.2)$$

取无散延拓 G 并令 $u = v + G$ 。若能使

$$-\int_{\Omega} (v \cdot \nabla)G \cdot v \leq \alpha \|\nabla v\|_2^2, \quad \alpha < \nu, \quad (9.3)$$

则能量估计闭合。这称为 Leray–Hopf 延拓策略。

若每个边界连通分支上的通量分别为零, 可构造满足式 (9.3) 的延拓。仅有总通量为零时, 此构造可能失败; 失败不等于无解, 只说明这条先验估计路线不可用。

另一条路线是假设先验界失败, 归一化无界解并取极限, 得到 Euler 方程弱解, 再用 Bernoulli 定律、流函数与 Sobolev–Morse–Sard 理论导出矛盾。Korobkov–Pileckas–Russo 方法由此解决了二维多连通有界域中只要求总通量为零的情形。

9.3 分岔

随参数 α 改变外力或边界速度，稳态支可能失稳或产生新支。若线性化算子在临界参数处出现简单零特征值，Crandall–Rabinowitz 定理给出局部分岔曲线；若共轭纯虚特征值穿过虚轴，则可能出现 Hopf 分岔和周期解。

- Rayleigh–Bénard 对流把温差作为参数，临界后从静止导热态产生对流胞。
- Couette–Taylor 流把内圆柱转速作为参数，临界后从纯方位流产生带轴向运动的涡列。
- Leray–Schauder 度用于全局记录解的代数个数变化，即使不能逐一求出解。

10 自相似解：奇性候选与长时渐近

10.1 相似变量与 Leray 方程

自相似解要求对所有 $\lambda > 0$ 有 $u_\lambda = u$ 。时间依赖情形写成

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\mu t}} V\left(\frac{x}{\sqrt{\mu t}}\right), \quad p(x, t) = \frac{1}{\mu t} P\left(\frac{x}{\sqrt{\mu t}}\right), \quad (10.1)$$

其中 $\mu > 0$ 对应向前自相似， $\mu < 0$ 对应向后自相似。剖面满足稳态 Leray 方程

$$-\Delta V - \frac{\mu}{2} V - \frac{\mu}{2} (y \cdot \nabla) V + (V \cdot \nabla) V + \nabla P = 0, \quad \operatorname{div} V = 0. \quad (10.2)$$

若只对某个固定 $\lambda > 1$ 保持缩放，则称离散自相似 (DSS)。引入

$$y = \frac{x}{\sqrt{\mu t}}, \quad s = \frac{1}{\mu} \log(\mu t),$$

DSS 解转化为 s 周期的时间依赖 Leray 方程解。

10.2 稳态自相似与 Landau 解

在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 中， (-1) 次齐次稳态解满足 $|u(x)| \lesssim |x|^{-1}$ 。Landau 解是一族轴对称无旋量 (no swirl) 解，并在分布意义下对应原点的点力

$$-\Delta U + (U \cdot \nabla) U + \nabla P = b \delta_0.$$

Šverák 刚性定理说明：任意 (-1) 次齐次的光滑稳态解都必须是某个 Landau 解，不需预先假设轴对称。小的 $|x|^{-1}$ 级稳态解在无穷远或孤立奇点附近以 Landau 解为主项。

10.3 向后自相似：为什么不能提供有限能量爆破

向后自相似解曾是 Leray 提出的首要爆破解型。但若它在局部能量类中，或剖面 $V \in L^q(\mathbb{R}^3)$ 、 $3 \leq q < \infty$ ，则只能是零解；有界剖面只能是常数。所以有限能量的向后自相似 Type I 奇性不存在。

该结论并未排除所有 Type II 爆破，也未排除不满足相应能量/可积条件的形式剖面。因此它是对特定爆破机制的刚性排除，不是三维全局正则性的完整解答。

10.4 向前自相似：大数据存在性

向前自相似初值通常满足 $|u_0(x)| \lesssim |x|^{-1}$ ，属于 $L^{3,\infty}$ 而未必属于 L^2 或 L^3 。小数据可由临界空间温和解唯一性自动继承相似性；大数据则需局部 Leray 解。

主要策略是把线性热/Stokes 演化 V_0 与能量扰动分开。对 DSS 情形，在相似变量中寻找周期解 $V = V_0 + v$ 。先用截断加 Bogovskii 修正构造远场小的无散剖面 W ，使

$$\left| \int (v \cdot \nabla) v \cdot W \right| \leq \delta (\|\nabla v\|_2^2 + \|v\|_2^2),$$

再用周期 Galerkin 近似和 Brouwer 不动点得到能量扰动解。由此可对任意 $L^{3,\infty}$ 的 SS/DSS 初值构造相应能量扰动解，但一般不期待唯一性。

11 轴对称流：特殊结构如何改善正则性

11.1 轴对称方程与关键变量

在柱坐标 (r, θ, z) 中，轴对称速度写为

$$u = u^r(r, z, t)e_r + u^\theta(r, z, t)e_\theta + u^z(r, z, t)e_z.$$

记经向速度 $b = u^r e_r + u^z e_z$ ，旋量变量

$$\Gamma = ru^\theta, \tag{11.1}$$

则 Γ 满足一个不含压力的漂移–扩散方程，并有最大值原理。方位涡量 ω^θ 与 u^θ 、 b 构成基本耦合系统； b 可由 $\omega^\theta e_\theta$ 通过 Biot–Savart 型奇异积分恢复。

由于适合弱解的奇集抛物一维测度为零，轴对称奇点只能位于对称轴上；否则绕轴旋转会产生一整圈奇点，与部分正则性矛盾。

11.2 无旋量轴对称流的全局正则性

若 $u^\theta = 0$, 则涡量只有 $\omega^\theta e_\theta$ 分量。量

$$\Omega = \frac{\omega^\theta}{r}$$

满足具有最大值/能量控制的方程。结合

$$\|Du\|_{L^p} \simeq \|\omega^\theta\|_{L^p}, \quad \|D^2u\|_{L^p} \simeq \|\nabla\omega^\theta\|_{L^p} + \left\| \frac{\omega^\theta}{r} \right\|_{L^p},$$

可闭合 H^1 控制并把局部强解延拓到任意时间。故无旋量轴对称数据产生唯一全局正则解。

11.3 有旋时排除 Type I 奇性

即使 $u^\theta \neq 0$, 轴对称 Type I 奇性仍可排除。两种路线本质相通。

1. **De Giorgi–Nash–Moser 路线:** 对 Γ 的漂移–扩散方程建立轴附近 Hölder 衰减, 得到 $|u^\theta| \lesssim r^{-1+\alpha}$ 。这一点改善打破临界尺度, 随后可转化为小量正则性。
2. **Liouville 路线:** 假设奇性存在, 围绕最大速度点放大, 得到有界古解; 证明满足 $|u| \lesssim (1+r)^{-1}$ 的轴对称古解只能为零, 与归一化非零性矛盾。

第一种路线给出直接先验估计并有机会研究接近 Type II 的情形; 第二种路线更简洁, 体现“爆破极限 + Liouville 刚性”的一般范式。

12 变密度不可压流体与输运方程

12.1 方程与新增困难

非齐次不可压系统为

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho u) = 0, \\ \partial_t(\rho u) + \operatorname{div}(\rho u \otimes u) - 2 \operatorname{div}(\mu(\rho) D(u)) + \nabla p = \rho f, \\ \operatorname{div} u = 0. \end{cases} \quad (12.1)$$

新增困难包括: 密度只有 L^∞ 控制, 普通 Sobolev 迹理论不适用; 可能出现真空, $\|\sqrt{\rho}u\|_2$ 不能控制 $\|u\|_2$; 极限中必须识别 $\rho_n u_n$ 与 $\rho_n u_n \otimes u_n$ 。

12.2 重整化输运解

对低正则速度场，弱解 ρ 还应满足重整化性质：对合适 β ,

$$\partial_t \beta(\rho) + \operatorname{div}(\beta(\rho)u) + (\beta'(\rho)\rho - \beta(\rho)) \operatorname{div} u = 0. \quad (12.2)$$

在无散情形最后一项消失。重整化允许对 $|\rho|^p$ 、正负部和截断函数运算，从而证明唯一性、最大值原理、正性、边界迹以及对数据和速度的稳定性。

在非切向速度下，密度边界数据只应在入流区

$$\Gamma_u^-(t) = \{x \in \partial\Omega : u \cdot n < 0\}$$

给定；出流区的密度由内部输运决定。

12.3 弱解存在性

设黏度满足 $0 < \mu_1 \leq \mu(\rho) \leq \mu_2$ ，初始和入流密度非负且有界。通过 Galerkin–Schauder 耦合近似可构造三维全局弱解。主要一致估计为

$$\|\rho_n\|_{L_{t,x}^\infty} \leq C, \quad (12.3)$$

$$\|\sqrt{\rho_n}u_n\|_{L_t^\infty L_x^2} + \|u_n\|_{L_t^2 H_x^1} \leq C, \quad (12.4)$$

$$\|\sqrt{\rho_n}u_n\|_{L_t^{8/3} L_x^4} \leq C. \quad (12.5)$$

再对密度的时间导数和速度的时间平移建立估计，例如

$$\|\sqrt{\tau_h \rho_n}(\tau_h u_n - u_n)\|_{L_{t,x}^2} \lesssim h^{1/4},$$

借 Simon 紧性识别动量非线性。

易混点

有真空时，初值通常只能以动量对无散测试函数的配对来解释，不能无条件声称 $u(0) = u_0$ 在 L^2 中成立。变密度问题中应始终优先跟踪 ρu 与 $\sqrt{\rho}u$ ，而不是孤立跟踪 u 。

13 边界条件建模与惩罚法

13.1 出流边界

当计算域截断真实物理域时，入口可给定速度，但出口可能同时出现局部回流。简单的“零应力”条件未必提供正确能量符号。Boyer–Fabrie 构造了含 $(u \cdot n)^+$ 的非线性出流条件，使边界贡献成为耗散项，典型能量界包含

$$\int_0^T \int_{\Gamma_2} |u|^2 (u \cdot n)^+ \, dS \, dt. \quad (13.1)$$

对二维和三维均可构造全局弱解，二维唯一。由于混合边界下不便直接使用标准 Stokes 特征基，证明改用时间 Fourier/Nikolskii 估计获得小于 $1/6$ 阶的时间分数正则性，再用 Simon 紧性处理体内和边界非线性。

13.2 虚拟区域惩罚法

设 Ω 是便于网格化的计算域， $\omega \Subset \Omega$ 是固体障碍，真实流体域 $U = \Omega \setminus \bar{\omega}$ 。在整个 Ω 上求解

$$\partial_t u_\varepsilon - \Delta u_\varepsilon + (u_\varepsilon \cdot \nabla) u_\varepsilon + \nabla p_\varepsilon + \varepsilon^{-2} \chi_\omega u_\varepsilon = f, \quad \operatorname{div} u_\varepsilon = 0. \quad (13.2)$$

惩罚项迫使障碍内部速度趋于零，从而在 $\partial\omega$ 上近似无滑移条件。

在足够光滑且真解存在的时间区间内，书中给出一阶能量误差

$$\|u_\varepsilon - U^0\|_{L_t^\infty L^2(U)} + \|u_\varepsilon - U^0\|_{L_t^2 H^1(U)} \leq C\varepsilon, \quad (13.3)$$

$$\|u_\varepsilon\|_{L_t^\infty L^2(\omega)} \leq C\varepsilon, \quad (13.4)$$

$$\|u_\varepsilon\|_{L_t^2 H^1(\omega)} \leq C\sqrt{\varepsilon}. \quad (13.5)$$

误差分析需要在障碍内部引入快变量 $z = \delta(x)/\varepsilon$ ，构造 WKB 型边界层 e^{-z} 。边界层位于障碍内部，不是 Reynolds 数趋大时的黏性边界层；两者的参数、位置和物理含义不同。

14 综合结论与问题地图

14.1 解理论的层级关系

层级	主要假设	能得到什么
分布解	方程对测试函数成立	最弱概念，通常不足以谈能量和唯一性
Leray–Hopf 弱解	能量类、弱时间连续、能量不等式	三维全局存在；一般唯一性未知
适合弱解	加局部压力控制和局部能量不等式	可应用 ε -正则性与 CKN 理论
强解	高阶 Sobolev 或 Prodi–Serrin 控制	唯一、正则；三维一般只知局部存在
温和解	满足 Stokes 半群积分方程	临界空间中构造性强；小数据可全局
经典解	足够多时空导数连续	方程逐点成立，适合物理解释和稳定性分析

14.2 常见证明范式

1. **能量–紧性范式：** Galerkin $\rightarrow$ 一致界 $\rightarrow$ Aubin–Lions $\rightarrow$ 弱解存在。
2. **差解–Gronwall 范式：** 临界/次临界积分控制 $\rightarrow$ 吸收梯度项 $\rightarrow$ 唯一性。
3. **小尺度衰减范式：** 局部能量与压力分解 $\rightarrow$ 尺度递推 $\rightarrow$ ε -正则性。
4. **爆破–刚性范式：** 假设奇性 $\rightarrow$ 缩放取古解 $\rightarrow$ Liouville/后向唯一性 $\rightarrow$ 矛盾。
5. **延拓–固定点范式：** 提升边界数据并修正散度 $\rightarrow$ 先验界 $\rightarrow$ Leray–Schauder/Brouwer。
6. **重整化–稳定性范式：** 对输运方程建立重整化与迹 $\rightarrow$ 控制密度乘积 $\rightarrow$ 变密度极限。

14.3 仍然开放或需要谨慎表述的问题

1. 三维有限能量 Leray–Hopf 弱解是否唯一、是否对光滑数据永远保持光滑，仍未解决。
2. 一般三维大数据强解是否全局存在，与首个问题实质相连。
3. 一般 Leray–Hopf 弱解是否自动满足局部能量不等式，并非已知事实。

4. 自相似、轴对称无旋量、临界 L^3 等结果只排除特定奇性机制，不能拼接成一般全局正则性证明。
5. 三维非齐次稳态边值问题在大通量、一般多连通区域中的完整存在性仍有困难。
6. 变密度弱解即使在二维也不能仅凭齐次流体经验直接推出唯一性；密度–速度耦合带来额外障碍。

核心结论

两部书共同传达的最重要判断是：Navier–Stokes 理论并不缺少全局先验量，真正缺少的是与三维临界尺度匹配、又能在弱极限和局部放大下保持的控制。所有成功的特殊理论，都在某种意义上补上了这一缺口：二维消除了涡量拉伸，Prodi–Serrin 增加临界可积性， ε -正则性引入小尺度小量，自相似和轴对称理论则利用刚性或最大值原理。

15 术语、符号与阅读回查

15.1 常用符号

符号	含义
H	L^2 意义下的无散、零法向速度空间
V	H_0^1 意义下的无散空间
P	Helmholtz–Leray 投影
$A = -P\Delta$	Stokes 算子
$B(u, v) = P \operatorname{div}(u \otimes v)$	Navier–Stokes 双线性项
$Q(z_0, r)$	后向抛物柱 $B(x_0, r) \times (t_0 - r^2, t_0)$
$L^{q, \infty}$	弱 L^q (Lorentz) 空间
$\mathcal{H}^\alpha, \mathcal{P}^\alpha$	Euclidean 与抛物 Hausdorff 测度
$\Gamma = ru^\theta$	轴对称流的旋量变量
SS/DSS	自相似/离散自相似

15.2 按主题回查原书

- 连续介质推导、无量纲化、显式流：Boyer–Fabrie 第 I 章。
- 泛函分析、时间紧性、Sobolev 与边界工具：Boyer–Fabrie 第 II–III 章。
- de Rham、Leray 分解、Stokes 算子与边界问题：Boyer–Fabrie 第 IV 章；Tsai 第 1、2、5 章给出全空间和现代 L^q 视角。

- Leray 弱解、强解与稳态：Boyer–Fabrie 第 V 章；Tsai 第 2–5 章。
- 部分正则性、端点 L^3 、自相似与轴对称：Tsai 第 6、8–10 章。
- 非齐次流体、出流边界与惩罚法：Boyer–Fabrie 第 VI–VII 章。
- 非零稳态边值、Bernoulli 方法与分岔：Tsai 第 7 章。

参考文献

- [1] Tai-Peng Tsai, *Lectures on Navier–Stokes Equations*, Graduate Studies in Mathematics, Vol. 192, American Mathematical Society, 2018.
- [2] Franck Boyer and Pierre Fabrie, *Mathematical Tools for the Study of the Incompressible Navier–Stokes Equations and Related Models*, Applied Mathematical Sciences, Vol. 183, Springer, 2013.